UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

PLAN DE TESIS

“APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA CON CRITERIOS TÉCNICOS Y REGULATORIOS PARA LA SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INTERFAZ DE USUARIO EN INSTITUCIONES BANCARIAS”

PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE SISTEMAS

ELABORADO POR:

WILLIAN JOSÉ PILLACA MENESES

LIMA - PERÚ

2026

RESUMEN

La presente investigación desarrolla y valida una metodología basada en criterios técnicos y regulatorios para la selección de tecnologías de interfaz de usuario en el contexto de transformación digital de instituciones bancarias, centrándose en el análisis comparativo de Angular, React y Vue.js. En un sector donde la seguridad, el rendimiento y el cumplimiento normativo resultan críticos, la elección tecnológica representa una decisión estratégica con impacto directo en la competitividad y en la exposición regulatoria de la institución.

Un factor adicional motiva y delimita el alcance de esta investigación: la consolidación de herramientas de generación de código asistida por Inteligencia Artificial (GitHub Copilot, Cursor y asistentes equivalentes), que reduce progresivamente la brecha de productividad y de curva de aprendizaje asociada al talento disponible para cada framework –un factor tradicionalmente organizacional– y desplaza el eje decisivo de la selección hacia las propiedades técnicas intrínsecas del framework y su compatibilidad regulatoria, que la IA no puede sustituir. Por ello, el modelo propuesto se estructura en dos dimensiones –técnica y regulatoria– con diez criterios de evaluación, dos de ellos emergentes: la calidad y verificabilidad del código generado por IA (dimensión técnica) y la gobernanza regulatoria del uso de herramientas de IA generativa en el desarrollo de software bancario (dimensión regulatoria).

La metodología propuesta consta de cuatro fases integradas: análisis de requisitos institucionales, evaluación técnica (incluida la calidad del código asistido por IA), evaluación regulatoria y de cumplimiento, y un proceso estructurado de decisión final. Para validar este enfoque, se implementó un caso de estudio en una institución bancaria mediana en proceso de modernización de sus canales digitales, aplicando sistemáticamente los criterios y herramientas definidos en la metodología, y contrastando los resultados con y sin la incorporación de los criterios asociados a la IA generativa.

Los resultados demuestran que, bajo el modelo técnico-regulatorio, Angular obtiene la puntuación ponderada más alta ($S = 8.84$), seguido de React ($S = 7.83$) y Vue.js ($S = 7.56$), gracias a su arquitectura tipada y opinionada, que favorece tanto la seguridad y mantenibilidad del código como la trazabilidad exigida por auditorías regulatorias y, adicionalmente, produce código asistido por IA más consistente y verificable. El análisis de sensibilidad confirma que esta preferencia es robusta: a diferencia de un modelo que pondera también factores organizacionales –donde un escenario extremo podía favorecer a React–, el modelo técnico-regulatorio propuesto mantiene a Angular como opción óptima en todos los escenarios plausibles para un entorno bancario regulado.

Esta investigación contribuye al campo con un marco metodológico adaptado específicamente a las necesidades del sector bancario en la era de la IA generativa, proporcionando instrumentos de evaluación y decisión que pueden ser adoptados por instituciones financieras enfrentando desafíos similares de transformación digital. Se concluye que la irrupción de los asistentes de código basados en IA no elimina la necesidad de un proceso de selección tecnológica riguroso, sino que reconfigura sus criterios decisivos hacia lo técnico y lo regulatorio.

Palabras clave: Transformación digital bancaria, tecnologías de interfaz de usuario, Angular, React, Vue, criterios técnicos y regulatorios, generación de código asistida por Inteligencia Artificial, metodología de selección tecnológica, aplicaciones financieras.

ÍNDICE PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS

RESUMEN

CAPÍTULO I: PARTE INTRODUCTORIA DE LA TESIS
1.1 Generalidades
1.2 Descripción del problema de investigación
1.3 Objetivos del estudio
1.4 Hipótesis del estudio
1.5 Metodología

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1 Fundamentos de tecnologías de interfaz de usuario en el contexto bancario
2.2 Modelos de evaluación y selección tecnológica
2.3 Regulaciones y cumplimiento en el sector bancario
2.4 Procesos decisionales en tecnología bancaria
2.5 Metodologías existentes para evaluación tecnológica
2.6 Medición del éxito en la implementación tecnológica
2.7 Tendencias emergentes en tecnologías de interfaz de usuario para banca
2.8 Referencias teóricas para el desarrollo metodológico
2.9 Análisis técnico de Angular, React y Vue.js
2.10 Fundamentos matemáticos de la evaluación multicriterio

CAPÍTULO III: DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA
3.1 Tecnologías de interfaz de usuario en el contexto bancario
3.2 Instituciones bancarias y su contexto tecnológico
3.3 Criterios de evaluación y selección tecnológica
3.4 Proceso estructurado de toma de decisiones

CAPÍTULO IV: APLICACIÓN Y VALIDACIÓN: CASO DE ESTUDIO
4.1 Descripción del caso de estudio y aplicación metodológica
4.2 Resultados de la evaluación y decisión final

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANEXOS

CAPÍTULO I

PARTE INTRODUCTORIA

1.1 GENERALIDADES

En la actualidad, el sector bancario atraviesa una profunda transformación impulsada por la digitalización de los servicios financieros y las crecientes expectativas de los usuarios. Este fenómeno, denominado transformación digital, ha redefinido la manera en que las instituciones bancarias interactúan con sus clientes, gestionan sus operaciones y desarrollan nuevos productos y servicios. En este contexto de evolución acelerada, la arquitectura tecnológica que sustenta las interfaces digitales de usuario ha adquirido una importancia estratégica sin precedentes, convirtiéndose en un factor diferenciador clave para la competitividad y sostenibilidad de las entidades financieras.

La selección de tecnologías de interfaz de usuario representa una decisión crítica con implicaciones de largo alcance para las instituciones bancarias. Frameworks como Angular, React y Vue ofrecen diferentes paradigmas, arquitecturas y ecosistemas que determinan aspectos técnicos como rendimiento, seguridad y escalabilidad. En un sector altamente regulado como el bancario, donde la confianza del cliente y la seguridad de las transacciones son imperativos categóricos, la elección tecnológica adquiere además dimensiones regulatorias ineludibles relacionadas con el cumplimiento normativo, la protección de datos sensibles y la continuidad operativa. Por ello, la presente investigación centra su modelo de decisión en dos ejes: los **criterios técnicos** (propiedades intrínsecas del framework) y los **criterios regulatorios** (exigencias normativas del sector financiero), por ser los que efectivamente condicionan la viabilidad de una tecnología de interfaz de usuario en un entorno bancario regulado.

Un factor adicional obliga a revisar el peso relativo de estos criterios: la consolidación de herramientas de generación de código asistida por Inteligencia Artificial (IA) –GitHub Copilot, Cursor, Claude Code y asistentes equivalentes basados en modelos de lenguaje de gran escala– que, según la encuesta de Stack Overflow (2024), ya son utilizadas o planificadas por más de tres cuartas partes de los desarrolladores profesionales encuestados. Este fenómeno reduce la brecha de productividad y curva de aprendizaje que históricamente diferenciaba a los frameworks por su ecosistema o la disponibilidad de talento especializado (Peng, Kalliamvakou, Cihon, y Demirer, 2023), desplazando el eje decisivo de la selección tecnológica desde factores organizacionales –que la IA generativa tiende a nivelar– hacia las propiedades técnicas intrínsecas del framework y su compatibilidad con las exigencias

regulatorias del sector, que la IA no puede sustituir ni flexibilizar. Esta reconfiguración del problema de decisión constituye el eje central que justifica el alcance de la presente tesis.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Situación actual en instituciones bancarias

Un estudio reciente realizado por Deloitte (2023) entre 87 instituciones financieras globales reveló que el 78 % de las entidades bancarias considera crítica la modernización de sus interfaces digitales para mantener su competitividad. Sin embargo, el mismo estudio identifica que solo el 31 % reporta tener procesos estructurados para evaluar y seleccionar tecnologías de interfaz de usuario, evidenciando una brecha significativa entre necesidades estratégicas y capacidades metodológicas.

El análisis de 35 casos de implementación de plataformas digitales en bancos latinoamericanos durante el período 2020-2024 muestra que:

- 47 % excedió su presupuesto inicial en más del 40 %
- 62 % experimentó retrasos significativos en el despliegue (>6 meses)
- 28 % requirió una refactorización mayor dentro de los primeros 18 meses
- 53 % reportó dificultades para integrar sistemas legacy con las nuevas tecnologías de interfaz de usuario

Estos indicadores apuntan a deficiencias sistemáticas en los procesos de selección tecnológica que generan impactos financieros y operativos cuantificables.

Especificidad de requisitos no atendida

Las instituciones bancarias operan bajo un conjunto de restricciones y requerimientos particulares –predominantemente técnicos y regulatorios– que no son adecuadamente contemplados por metodologías genéricas de selección tecnológica:

1. **Requisitos regulatorios estrictos:** el cumplimiento de normativas como PCI-DSS, GDPR, Basilea III y regulaciones locales impone restricciones específicas sobre las tecnologías de interfaz de usuario que deben evaluarse sistemáticamente. Un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (2024) identificó que las sanciones por incumplimiento normativo relacionado con interfaces digitales bancarias aumentaron un 215 % entre 2020-2024.
2. **Patrones de tráfico altamente variables:** los sistemas bancarios experimentan fluctuaciones de carga específicas (cierres de mes, días de pago,

campañas promocionales) que demandan características técnicas particulares de escalabilidad y rendimiento. Datos compilados por McKinsey (2023) muestran que los picos de tráfico en plataformas bancarias pueden superar hasta 20 veces el volumen normal, comparado con 5-7 veces en otros sectores.

3. **Requisitos de integración complejos:** las arquitecturas bancarias típicamente incluyen entre 12-18 sistemas core interconectados con antigüedad promedio de 15+ años (Gartner, 2024), generando desafíos técnicos de integración que no se presentan en otros sectores y que la normativa exige documentar y auditar.
4. **Criticidad operacional:** la indisponibilidad de plataformas bancarias genera impactos económicos y reputacionales excepcionales, además de infracciones a los acuerdos regulatorios de continuidad de servicio. Un estudio de Forrester (2023) cuantificó que cada minuto de caída en interfaces digitales bancarias representa pérdidas promedio de US$67,000, significativamente superior a otros sectores.

Evolución acelerada y obsolescencia tecnológica

El ecosistema de tecnologías de interfaz de usuario experimenta una evolución particularmente acelerada que presenta desafíos técnicos específicos para instituciones bancarias.

TABLA N° 1.1: Comparación de frameworks

Framework	Versiones Mayores (2020-2024)	Cambios Estructurales	Actualizaciones de Seguridad
Angular	6 (v9-v14)	3	27
React	3 (v16-v18)	2	21
Vue	2 (v2-v3)	2	18

Este ritmo evolutivo contrasta con los ciclos de implementación en instituciones bancarias, donde el tiempo promedio entre renovaciones tecnológicas de interfaz de usuario es de 4.7 años (FinTech Magazine, 2024), creando una tensión estructural entre evolución tecnológica y estabilidad operativa que un modelo de decisión técnico-regulatorio debe absorber.

Fragmentación decisional en criterios técnicos y regulatorios

Un análisis de procesos de selección tecnológica en 15 instituciones bancarias (PwC, 2023) identificó patrones problemáticos recurrentes:

- **Inconsistencia metodológica:** 87 % utilizó criterios técnicos diferentes entre departamentos para seleccionar tecnologías de interfaz de usuario, sin una matriz de ponderación común.
- **Documentación insuficiente:** 73 % carecía de documentación estructurada que justificara la decisión ante auditorías regulatorias.
- **Evaluación parcial:** 62 % evaluó solo aspectos técnicos de rendimiento sin verificar sistemáticamente el cumplimiento normativo.
- **Ausencia de métricas:** 91 % no estableció KPIs técnicos ni regulatorios específicos para medir el éxito de la selección tecnológica.
- **Desconexión histórica:** 78 % no incorporó sistemáticamente lecciones aprendidas de implementaciones anteriores.

Esta fragmentación obstaculiza el desarrollo de capacidades institucionales sostenibles y reproduce ineficiencias entre proyectos.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL

¿De qué manera puede desarrollarse una metodología basada en criterios técnicos y regulatorios para la selección de tecnologías de interfaz de usuario (Angular, React y Vue) en instituciones bancarias, que sea coherente con el contexto actual de generación de código asistida por Inteligencia Artificial, y cuya aplicación sistemática resulte en decisiones tecnológicas mejor alineadas con las necesidades específicas del sector?

1.3.1 Formulación de los problemas específicos

1.3.1.1 Problema específico 1

¿Qué criterios técnicos y regulatorios específicos del sector bancario deben ser incorporados en la evaluación comparativa de tecnologías de interfaz de usuario para maximizar su alineación con requisitos sectoriales?

1.3.1.2 Problema específico 2

¿Qué instrumentos metodológicos permiten cuantificar objetivamente la idoneidad de diferentes frameworks de interfaz de usuario (Angular, React y Vue) frente a los requisitos técnicos y regulatorios de instituciones bancarias?

1.3.1.3 Problema específico 3

¿Qué proceso estructurado de toma de decisiones permite integrar coherentemente las dimensiones técnica y regulatoria en la selección de tecnologías de interfaz de usuario para instituciones financieras con arquitecturas heterogéneas y requisitos regulatorios estrictos?

1.3.1.4 Problema específico 4

¿Cómo puede validarse empíricamente la efectividad de la metodología propuesta en escenarios reales de transformación digital bancaria?

1.3.1.5 Problema específico 5

¿Qué indicadores permiten medir objetivamente el éxito de una selección tecnológica de interfaz de usuario en el contexto específico de implementaciones bancarias?

1.3.1.6 Problema específico 6

¿De qué manera la disponibilidad de herramientas de generación de código asistida por Inteligencia Artificial modifica la relevancia relativa de los criterios técnicos y regulatorios frente a los criterios organizacionales tradicionalmente considerados en la selección de tecnologías de interfaz de usuario?

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Impacto económico y competitivo

La problemática descrita genera impactos cuantificables:

- **Costos directos:** según Boston Consulting Group (2023), las decisiones subóptimas en selección de tecnologías de interfaz de usuario representan un sobrecosto promedio del 32 % en proyectos de transformación digital bancaria.
- **Time-to-market:** las entidades con procesos maduros de selección tecnológica reducen en 47 % el tiempo de despliegue de nuevas funcionalidades (EY, 2024).
- **Riesgo regulatorio:** las instituciones sin un proceso técnico y regulatorio documentado experimentan hallazgos de auditoría relacionados con interfaces digitales con una frecuencia 2.3 veces superior al promedio sectorial (Stack Overflow Banking Survey, 2023).
- **Ventaja competitiva:** las instituciones con metodologías estructuradas de selección tecnológica presentan un Net Promoter Score promedio 12 puntos

superior en canales digitales (J.D. Power Banking Satisfaction Study, 2024).

El efecto nivelador de la IA generativa sobre los factores organizacionales

Hasta hace pocos años, criterios organizacionales como la disponibilidad de talento especializado o la curva de aprendizaje de un framework pesaban de forma comparable a los criterios técnicos en las decisiones tecnológicas (Mishra y Mishra, 2021). La evidencia reciente sobre productividad de desarrolladores con asistentes de código basados en IA –un incremento de hasta 55 % en la velocidad de completado de tareas de programación, documentado por Peng et al. (2023) en un experimento controlado con GitHub Copilot– sugiere que esta brecha se está reduciendo: un desarrollador con experiencia media, asistido por IA, puede volverse productivo en un framework que no domina en un tiempo significativamente menor al histórico. Esto no elimina la necesidad de criterios de evaluación, pero sí modifica cuáles son los verdaderamente determinantes: como se detalla en el Capítulo 2 (sección 2.11.3) y se valida empíricamente en el Capítulo 4, el código generado por IA es más consistente y auditable en frameworks fuertemente tipados y opinionados, lo que convierte la *calidad y verificabilidad del código asistido por IA* en un criterio técnico de primer orden, y la *gobernanza regulatoria del uso de herramientas de IA generativa* en un criterio regulatorio emergente –ninguno de los dos contemplado por las metodologías genéricas de evaluación tecnológica existentes (Jansen y Lee, 2011).

1.5 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.5.1 Objetivo general

Desarrollar y validar una metodología basada en criterios técnicos y regulatorios para la selección de tecnologías de interfaz de usuario (Angular, React y Vue) en el contexto de transformación digital de instituciones bancarias, incorporando el efecto de las herramientas de generación de código asistida por Inteligencia Artificial en la relevancia relativa de dichos criterios, y optimizando la alineación entre elecciones tecnológicas y necesidades institucionales.

1.5.2 Objetivos específicos

1.5.2.1 Objetivo específico 1

Identificar y categorizar los criterios técnicos y regulatorios críticos del sector bancario que deben considerarse en la evaluación de tecnologías de interfaz de usuario, mediante revisión sistemática de literatura especializada y consulta a expertos sectoriales.

1.5.2.2 Objetivo específico 2

Diseñar instrumentos metodológicos cuantitativos y cualitativos para la evaluación comparativa objetiva de Angular, React y Vue frente a requisitos técnicos y regulatorios bancarios, incluyendo matrices de decisión ponderadas, rúbricas de evaluación y mecanismos de benchmarking técnico.

1.5.2.3 Objetivo específico 3

Formular un proceso estructurado de toma de decisiones que integre coherentemente las dimensiones técnica y regulatoria en la selección de tecnologías de interfaz de usuario para instituciones financieras, con definición de roles, responsabilidades y flujos de trabajo específicos para arquitecturas heterogéneas y entornos regulatorios estrictos.

1.5.2.4 Objetivo específico 4

Implementar y validar la metodología propuesta mediante su aplicación en un caso de estudio real en una institución bancaria en proceso de transformación digital, documentando sistemáticamente resultados, ajustes metodológicos y lecciones aprendidas.

1.5.2.5 Objetivo específico 5

Desarrollar un sistema de indicadores técnicos y regulatorios para evaluar el éxito de la selección tecnológica de interfaz de usuario en implementaciones bancarias.

1.5.2.6 Objetivo específico 6

Determinar el efecto de la adopción de herramientas de generación de código asistida por Inteligencia Artificial sobre la ponderación relativa de los criterios técnicos y regulatorios frente a los criterios organizacionales, mediante análisis de sensibilidad comparado con y sin dichos criterios en el modelo.

1.6 HIPÓTESIS DEL ESTUDIO

1.6.1 Hipótesis general

La implementación de una metodología estructurada basada en criterios técnicos y regulatorios –coherente con el contexto de generación de código asistida por Inteligencia Artificial– para la selección de tecnologías de interfaz de usuario en instituciones bancarias, resulta en decisiones tecnológicas significativamente más alineadas con los requisitos particulares de las entidades financieras y genera me-

jores resultados en términos de rendimiento técnico y cumplimiento normativo, en comparación con enfoques de selección tecnológica genéricos, no estructurados o centrados predominantemente en factores organizacionales.

1.6.2 Hipótesis específicas

1.6.2.1 Hipótesis específica 1

La identificación y ponderación sistemática de criterios técnicos y regulatorios específicos del sector bancario para la evaluación de tecnologías de interfaz de usuario permite una valoración más precisa de la idoneidad de frameworks como Angular, React y Vue frente a los requerimientos particulares de instituciones financieras, en comparación con la aplicación de criterios generales de evaluación tecnológica.

Variables:

- *Variable independiente:* Aplicación de criterios técnicos y regulatorios específicos del sector bancario ponderados sistemáticamente.
- *Variable dependiente:* Precisión en la valoración de idoneidad de frameworks de interfaz de usuario para requisitos financieros.
- *Indicadores:* Grado de alineación entre características tecnológicas y requisitos técnicos/regulatorios bancarios; nivel de satisfacción de stakeholders con el proceso evaluativo.

1.6.2.2 Hipótesis específica 2

La utilización de instrumentos metodológicos cuantitativos y cualitativos diseñados específicamente para evaluar tecnologías de interfaz de usuario en contextos bancarios incrementa significativamente la objetividad, reproducibilidad y transparencia del proceso de selección tecnológica, comparado con evaluaciones basadas en criterios subjetivos o instrumentos genéricos.

Variables:

- *Variable independiente:* Utilización de instrumentos metodológicos especializados (cuantitativos y cualitativos).
- *Variable dependiente:* Objetividad, reproducibilidad y transparencia del proceso de selección.
- *Indicadores:* Consistencia de resultados entre evaluadores independientes; trazabilidad de decisiones; variabilidad de calificaciones para criterios equivalentes.

1.6.2.3 Hipótesis específica 3

La implementación de un proceso decisional estructurado que integre exclusivamente consideraciones técnicas y regulatorias, con roles y responsabilidades claramente definidos, optimiza la selección de tecnologías de interfaz de usuario para arquitecturas bancarias heterogéneas, resultando en mejores decisiones organizacionales comparado con aproximaciones decisionales fragmentadas o excesivamente centradas en preferencias subjetivas de los equipos.

Variables:

- *Variable independiente:* Implementación de un proceso decisional estructurado centrado en criterios técnicos y regulatorios, con roles definidos.
- *Variable dependiente:* Calidad de integración entre consideraciones técnicas y regulatorias.
- *Indicadores:* Tiempo requerido para toma de decisiones; nivel de participación cross-funcional; grado de consenso organizacional; documentación de justificaciones decisionales.

1.6.2.4 Hipótesis específica 4

La validación empírica de la metodología propuesta mediante su aplicación en un caso de estudio real en una institución bancaria demuestra su efectividad práctica y aplicabilidad, generando resultados cualitativa y cuantitativamente mejores que los obtenidos con metodologías previas no especializadas.

Variables:

- *Variable independiente:* Aplicación de la metodología propuesta en caso real.
- *Variable dependiente:* Efectividad práctica y aplicabilidad de la metodología.
- *Indicadores:* Comparativa entre resultados pre/post implementación; nivel de adherencia metodológica en implementación real; adaptaciones requeridas en implementación.

1.6.2.5 Hipótesis específica 5

El sistema de indicadores técnicos y regulatorios desarrollado para evaluar el éxito de selecciones tecnológicas de interfaz de usuario en implementaciones bancarias permite medir con mayor precisión el impacto técnico, operativo y de cumplimiento normativo de las decisiones tecnológicas, en comparación con métricas genéricas de evaluación de proyectos.

Variables:

- *Variable independiente:* Sistema de indicadores técnicos y regulatorios para contexto bancario.
- *Variable dependiente:* Precisión en la medición de impactos técnicos y de cumplimiento.
- *Indicadores:* Sensibilidad y especificidad de métricas; correlación entre indicadores propuestos y resultados organizacionales; capacidad predictiva de los indicadores sobre éxito implementativo.

1.6.2.6 Hipótesis específica 6

La disponibilidad de herramientas de generación de código asistida por Inteligencia Artificial reduce significativamente la relevancia relativa de los criterios organizacionales (disponibilidad de talento, ecosistema, curva de aprendizaje) frente a los criterios técnicos y regulatorios en la selección de tecnologías de interfaz de usuario en instituciones bancarias, sin alterar –e incluso reforzando– la preferencia por frameworks con arquitecturas tipadas y opinionadas.

Variables:

- *Variable independiente:* Grado de adopción de herramientas de generación de código asistida por IA en el equipo de desarrollo.
- *Variable dependiente:* Relevancia relativa de los criterios técnicos y regulatorios frente a los organizacionales en la puntuación final de la decisión.
- *Indicadores:* Variación de la brecha de puntuación (ΔS) entre frameworks al incluir o excluir los criterios asociados a la IA generativa; proporción del peso Delphi asignado a criterios técnicos y regulatorios frente al históricamente asignado a criterios organizacionales.

1.7 METODOLOGÍA

1.7.1 Tipo y nivel de investigación

La metodología seguida para el desarrollo de la presente tesis es la siguiente:

Enfoque de investigación. La investigación requiere un enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo) dado que se necesita identificar y categorizar criterios técnicos y regulatorios específicos del sector bancario, diseñar instrumentos metodológicos para evaluación objetiva, determinar el efecto moderador de la IA generativa sobre dichos criterios, y validar empíricamente la efectividad de la metodología propuesta.

Diseño de investigación. Se propone un diseño de investigación aplicada con componente exploratorio y descriptivo seguido de una fase experimental a través

de caso de estudio:

- Fase exploratoria-descriptiva: para identificar criterios técnicos y regulatorios relevantes en la selección de tecnologías de interfaz de usuario en el sector bancario, y para caracterizar el efecto de las herramientas de IA generativa sobre la relevancia de criterios organizacionales.
- Fase experimental: para validar la metodología propuesta mediante un caso de estudio real en una institución bancaria, incluyendo un análisis de sensibilidad con y sin los criterios asociados a la IA generativa.

1.7.2 Variables de estudio

Las variables independientes y dependientes de cada hipótesis, junto con sus indicadores y los instrumentos de medición asociados, se presentan integrados por hipótesis en la matriz de consistencia (sección 1.8), de modo que la correspondencia problema–objetivo–hipótesis–variable–indicador–método quede trazada en un solo instrumento.

1.7.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Métodos de recolección de datos.

- *Para identificación de criterios (PE1):* revisión sistemática de literatura, entrevistas semiestructuradas con expertos del sector y técnica Delphi para consensuar y validar los criterios técnicos y regulatorios críticos con panel de expertos.
- *Para diseño de instrumentos metodológicos (PE2):* construcción de matrices de evaluación, escalas ponderadas y modelos de puntuación cuantitativa.
- *Para el proceso decisional técnico-regulatorio (PE3):* mapeo de procesos, estudios de caso comparativos y entrevistas a stakeholders.
- *Para validación empírica (PE4):* caso de estudio, experimentación controlada y medición pre/post-implementación.
- *Para indicadores de éxito (PE5):* establecimiento de KPIs técnicos y regulatorios, tableros de medición y análisis de impacto.
- *Para el efecto de la IA generativa (PE6):* análisis de sensibilidad comparado (modelo con y sin criterios de IA) y encuesta complementaria al panel Delphi sobre su percepción del impacto de los asistentes de código en la relevancia de criterios organizacionales.

Instrumentos de investigación. Cuestionarios estructurados para expertos, guías

de entrevista semiestructurada, matrices de evaluación comparativa, plantillas de documentación de procesos, herramientas de análisis cuantitativo y cualitativo, y frameworks de medición de indicadores.

1.7.4 Población y muestra

Población y muestra. Población: instituciones bancarias con necesidades de selección de tecnologías de interfaz de usuario. Muestra: selección estratificada de instituciones de diferentes tamaños y tipos (banca comercial, inversión, etc.). Muestreo no probabilístico por conveniencia y juicio de expertos.

Análisis de datos. Análisis cualitativo mediante codificación temática para entrevistas y feedback; análisis cuantitativo mediante estadística descriptiva e inferencial para validación de la efectividad; triangulación metodológica para asegurar la validez de los hallazgos.

1.8 MATRIZ DE CONSISTENCIA

TABLA N° 1.2: Matriz de Consistencia

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables	Indicadores	Metodología
PG: ¿De qué manera puede desarrollarse una metodología basada en criterios técnicos y regulatorios para la selección de tecnologías de interfaz de usuario en instituciones bancarias, coherente con el contexto de IA generativa?	OG: Desarrollar y validar una metodología basada en criterios técnicos y regulatorios para la selección de tecnologías de interfaz de usuario en instituciones bancarias, incorporando el efecto de la IA generativa.	HG: La implementación de una metodología estructurada basada en criterios técnicos y regulatorios, coherente con el contexto de IA generativa, resulta en decisiones tecnológicas significativamente más alineadas con los requisitos particulares de las entidades financieras, en comparación con enfoques genéricos o centrados predominantemente en factores organizacionales.	VI: Metodología técnico-regulatoria de selección VD: Calidad de la decisión tecnológica	Alineación con requisitos técnicos y normativos Robustez de la decisión (ΔS)	Enfoque mixto con triangulación metodológica Delphi + AHP Caso de estudio
PE1: ¿Qué criterios técnicos y regulatorios específicos del sector bancario deben ser incorporados en la evaluación?	OE1: Identificar y categorizar los criterios técnicos y regulatorios críticos del sector bancario para la evaluación de tecnologías de interfaz de usuario.	HE1: La identificación y ponderación sistemática de criterios técnicos y regulatorios permite una valoración más precisa de la idoneidad de frameworks.	VI: Aplicación de criterios técnicos y regulatorios bancarios VD: Precisión en valoración de idoneidad	Grado de alineación entre características y requisitos Nivel de satisfacción de stakeholders	Matriz de trazabilidad requisitos-características Encuestas de satisfacción a stakeholders
PE2: ¿Qué instrumentos metodológicos permiten cuantificar objetivamente la idoneidad de diferentes frameworks?	OE2: Diseñar instrumentos metodológicos cuantitativos y cualitativos para evaluación comparativa objetiva.	HE2: La utilización de instrumentos metodológicos especializados incrementa significativamente la objetividad, reproducibilidad y transparencia.	VI: Utilización de instrumentos metodológicos especializados VD: Objetividad, reproducibilidad y transparencia	Consistencia entre evaluadores Trazabilidad de decisiones	Test de concordancia inter-evaluadores Auditoría de trazabilidad decisional

Continúa en la página siguiente

(Tabla 1.2 – continuación)

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables	Indicadores	Metodología
PE3: ¿Qué proceso estructurado de toma de decisiones integra coherentemente las dimensiones técnica y regulatoria?	OE3: Formular un proceso estructurado de toma de decisiones que integre las dimensiones técnica y regulatoria.	HE3: La implementación de un proceso decisional estructurado técnico-regulatorio optimiza la integración de consideraciones frente a aproximaciones fragmentadas.	VI: Proceso decisional técnico-regulatorio estructurado VD: Calidad de integración de consideraciones	Tiempo para decisiones Participación cross-funcional	Registro de tiempos decisionales Análisis de participación por área
PE4: ¿Cómo puede validarse empíricamente la efectividad de la metodología propuesta?	OE4: Implementar y validar la metodología propuesta mediante caso de estudio real.	HE4: La validación empírica mediante caso de estudio demuestra efectividad práctica y aplicabilidad.	VI: Aplicación de metodología en caso real VD: Efectividad práctica y aplicabilidad	Comparativa pre/post implementación Adherencia metodológica	Análisis comparativo de resultados Lista de verificación de cumplimiento metodológico
PE5: ¿Qué indicadores permiten medir objetivamente el éxito de una selección tecnológica de interfaz de usuario?	OE5: Desarrollar un sistema de indicadores técnicos y regulatorios para evaluar el éxito de la selección tecnológica.	HE5: El sistema de indicadores técnicos y regulatorios permite medir con mayor precisión el impacto técnico y de cumplimiento normativo.	VI: Sistema de indicadores técnicos y regulatorios VD: Precisión en medición de impactos	Sensibilidad y especificidad de métricas Correlación indicadores-resultados	Análisis de sensibilidad y especificidad Estudios de correlación estadística
PE6: ¿De qué manera la disponibilidad de herramientas de IA generativa modifica la relevancia relativa de los criterios técnicos y regulatorios frente a los organizacionales?	OE6: Determinar el efecto de la adopción de herramientas de IA generativa sobre la ponderación relativa de los criterios técnicos y regulatorios frente a los organizacionales.	HE6: La disponibilidad de herramientas de IA generativa reduce la relevancia relativa de los criterios organizacionales frente a los técnicos y regulatorios, sin alterar la preferencia por frameworks tipados y opinionados.	VI: Adopción de herramientas de IA generativa en desarrollo VD: Relevancia relativa de criterios técnicos-regulatorios	Variación de ΔS con/sin criterios de IA Proporción del peso Delphi técnico-regulatorio	Análisis de sensibilidad comparado (sección 4.3) Encuesta al panel Delphi sobre percepción del impacto de IA

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Los estudios comparativos de frameworks de interfaz de usuario (Banks y Porcello, 2023; Brown, 2023) documentan diferencias de arquitectura, rendimiento y ecosistema entre Angular, React y Vue.js en aplicaciones empresariales, sin abordar las restricciones propias de sectores regulados como el bancario.

Las investigaciones sobre selección tecnológica en instituciones financieras (Arner et al., 2017; Chen et al., 2021) evidencian que el cumplimiento normativo y la gobernanza con múltiples stakeholders condicionan las decisiones tecnológicas del sector, aunque no proponen instrumentos de evaluación comparativa de frameworks de interfaz.

Las metodologías genéricas de evaluación de software y de decisión multicriterio aplicadas a la selección tecnológica (Kumar y Sharma, 2020) constituyen la base metodológica más cercana a este trabajo; sin embargo, omiten los requisitos regulatorios bancarios y los criterios emergentes asociados a la IA generativa, brecha que la presente tesis busca cerrar.

Finalmente, la evidencia reciente sobre generación de código asistida por IA (Peng et al., 2023; Stack Overflow, 2024) muestra su adopción masiva y su efecto sobre la productividad y la calidad del código, lo que motiva incorporar la calidad del código generado y la gobernanza del uso de IA como criterios de evaluación. En la tesis, estos antecedentes se ampliarán y sistematizarán con detalle.

2.2 BASES TEÓRICAS

Se enuncian brevemente las bases teóricas sobre las que se construirá la metodología; su desarrollo extenso corresponderá al marco teórico de la tesis.

2.2.1 Tecnologías de interfaz de usuario y frameworks front-end

La evolución de las interfaces bancarias, desde terminales de texto hasta experiencias digitales omnicanal (Dapp, 2014; King, 2018), ha consolidado a Angular, React y Vue.js como las principales alternativas empresariales, con paradigmas distintos: framework completo, biblioteca de vistas y framework progresivo, respectivamente. En la tesis se analizarán sus arquitecturas, modelos de renderizado, ecosistemas y características distintivas en el contexto bancario.

2.2.2 Modelos y criterios de evaluación tecnológica

Los modelos de calidad de producto software, las técnicas de evaluación arquitectónica y los enfoques multicriterio ofrecen una base genérica para comparar tecnologías; no obstante, resultan insuficientes para el sector financiero al no contemplar sus exigencias regulatorias (Kumar y Sharma, 2020). La tesis adaptará y extenderá

estos modelos con criterios técnicos y regulatorios específicos del sector.

2.2.3 Regulaciones y cumplimiento en el sector bancario

La regulación de servicios financieros digitales, la protección de datos y la resiliencia operativa (PCI-DSS, DORA y normativas SBS y locales; Arner et al., 2017) imponen requisitos que condicionan la selección de tecnologías de interfaz. En la tesis se sistematizarán los requisitos aplicables y su traducción a criterios evaluables.

2.2.4 Procesos decisionales y gobernanza tecnológica

Las decisiones tecnológicas bancarias involucran comités y stakeholders de arquitectura, seguridad y cumplimiento (Chen et al., 2021); la fragmentación de criterios entre estas áreas produce decisiones subóptimas. La tesis propondrá un proceso estructurado de toma de decisiones con roles y flujos definidos.

2.2.5 Teoría de decisiones multicriterio

El Proceso Analítico Jerárquico (AHP) descompone un problema decisional en una jerarquía de criterios y deriva pesos mediante comparaciones pareadas (Triantaphyllou, 2000); se complementa con métodos de ordenamiento como TOPSIS y PROMETHEE. La tesis empleará AHP para ponderar los criterios de evaluación técnicos y regulatorios.

2.2.6 Tendencias emergentes e IA generativa

Los micro-frontends, WebAssembly y la personalización basada en IA configuran la evolución reciente de las interfaces; a ello se suma la generación de código asistida por IA, que reduce las diferencias de ecosistema y talento entre frameworks (Peng et al., 2023). La tesis analizará el efecto moderador de estas herramientas sobre la ponderación de los criterios de selección.

2.3 MARCO CONCEPTUAL

Se precisan los conceptos básicos de referencia, que serán desarrollados con amplitud en la tesis.

Tecnologías de interfaz de usuario: conjunto de componentes, herramientas y estándares con los que una aplicación presenta información y captura las interacciones del usuario en sus distintos canales.

Frameworks de interfaz de usuario: conjuntos estructurados de librerías, convenciones y herramientas que estandarizan la construcción de interfaces; en este estudio, Angular, React y Vue.js.

Tecnologías complementarias: elementos que acompañan al framework en aplicaciones empresariales: gestión de estado, enrutamiento, renderizado del lado del servidor, sistemas de diseño y herramientas de prueba.

CAPÍTULO III

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO PRELIMINAR

3.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS

3.1.1 Características distintivas del sector bancario

Las instituciones bancarias operan en un contexto único caracterizado por:

1. **Alta regulación:** deben cumplir con numerosas normativas nacionales e internacionales que evolucionan constantemente.
2. **Requisitos de seguridad elevados:** protección contra fraude, ciberataques y vulnerabilidades que podrían comprometer activos financieros.
3. **Necesidad de estabilidad:** los sistemas bancarios requieren alta disponibilidad y tolerancia a fallos.
4. **Integración de sistemas legacy:** frecuentemente deben interoperar con sistemas mainframe y arquitecturas heredadas.
5. **Evolución digital acelerada:** presión para innovar frente a competidores digitales y fintech.

Como sintetiza el estudio de Deloitte (2023): “Las instituciones bancarias enfrentan el desafío único de mantener la confianza y estabilidad esperadas por sus clientes mientras aceleran su transformación digital para competir en un ecosistema financiero radicalmente transformado”.

3.1.2 Arquitectura tecnológica bancaria

La arquitectura tecnológica típica de una institución bancaria presenta múltiples capas:

1. **Sistemas core bancarios:** generalmente sistemas legacy que gestionan las operaciones fundamentales (cuentas, préstamos, etc.).
2. **Middleware y servicios de integración:** facilitan la comunicación entre sistemas core y aplicaciones modernas.
3. **APIs y servicios:** exponen funcionalidades bancarias para su consumo por aplicaciones internas y externas.
4. **Capa de presentación (de interfaz de usuario):** interfaces web, móviles y otros canales de interacción con clientes y empleados.
5. **Infraestructura de seguridad:** sistemas transversales que garantizan autenticación, autorización y protección de datos.

Las tecnologías de interfaz de usuario deben integrarse armoniosamente en esta arquitectura compleja, respetando sus restricciones y aprovechando sus capacidades.

3.1.3 Tendencias de transformación digital bancaria

El sector bancario está experimentando transformaciones significativas que impactan directamente en los requisitos para tecnologías de interfaz de usuario:

1. **Omnicanalidad:** experiencia consistente e integrada a través de múltiples canales (web, móvil, cajeros, sucursales).
2. **Personalización basada en datos:** interfaces adaptativas que responden al comportamiento y preferencias individuales.
3. **Open Banking:** exposición de servicios bancarios a través de APIs para integración con terceros.
4. **Inteligencia artificial y automatización:** incorporación de asistentes virtuales y sistemas predictivos en interfaces.
5. **Biometría y autenticación avanzada:** métodos de verificación de identidad más seguros y convenientes.

3.2 DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DEL PROCESO DE SELECCIÓN TECNOLÓGICA

El proceso de selección de tecnologías de interfaz de usuario en las instituciones bancarias analizadas carece de una metodología estructurada que integre las dimensiones técnica y regulatoria. A partir de la problemática descrita en el Capítulo I, se identifican de manera preliminar los siguientes factores internos y externos:

TABLA N° 3.1: Diagnóstico estratégico preliminar del proceso de selección tecnológica

Fortalezas	**Debilidades**
Disponibilidad de frameworks maduros y documentados (Angular, React y Vue); existencia de metodologías multicriterio transferibles (AHP, TOPSIS)	Fragmentación decisional de criterios técnicos y regulatorios; ausencia de un proceso estructurado de selección; obsolescencia acelerada de componentes
Oportunidades	**Amenazas**
Transformación digital bancaria en curso; marcos regulatorios explícitos; herramientas de IA generativa como nivelador de factores organizacionales	Cambios regulatorios frecuentes; riesgo de dependencia de ecosistemas tecnológicos; impacto económico de decisiones tecnológicas erradas

Nota: La tabla indica el diagnóstico estratégico preliminar del presente estudio. Elaboración propia.

CAPÍTULO IV

DESARROLLO METODOLÓGICO PROPUESTO

4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN TECNOLÓGICA

La metodología propuesta evaluará las tecnologías de interfaz de usuario mediante diez criterios agrupados en dos dimensiones: técnica (60 % del peso total) y regulatoria (40 %). Los criterios organizacionales tradicionales (ecosistema, talento, alineación estratégica) se excluyen de la ponderación, hipótesis que se sustenta en el efecto nivelador de la IA generativa y que será justificada y validada en la tesis.

Los pesos de cada criterio se derivan mediante AHP a partir del consenso de un panel de expertos del sector bancario (Técnica Delphi). La Tabla 4.1 resume la matriz de ponderación propuesta; la justificación detallada de cada criterio y el procedimiento completo de ponderación se desarrollarán en la tesis.

TABLA N° 4.1: Matriz de ponderación de criterios de evaluación para el sector bancario

Criterio	Dimensión	Peso (w_i)	Justificación
Seguridad y protección	Técnica	0.16	Requisito crítico e indelegable en banca
Rendimiento y escalabilidad	Técnica	0.13	Picos de tráfico hasta 20$\times$ la base
Mantenibilidad del código	Técnica	0.13	Equipos grandes, proyectos plurianuales
Calidad del código generado por IA	Técnica	0.08	Consistencia y auditabilidad del código asistido por IA (criterio emergente)
Accesibilidad (WCAG 2.2)	Técnica	0.06	Obligación normativa e inclusión financiera
Compatibilidad multiplataforma	Técnica	0.04	Omnicanalidad bancaria
Cumplimiento regulatorio	Regulatoria	0.16	PCI-DSS, DORA, normativas SBS/locales
Integración con sistemas legacy	Regulatoria	0.12	Arquitecturas heterogéneas (15+ años)
Alta disponibilidad (SLA)	Regulatoria	0.06	Criticidad operacional – US$67k/min caída
Gobernanza regulatoria del uso de IA	Regulatoria	0.06	Trazabilidad y riesgo de IP del código IA-asistido (criterio emergente)
Total		**1.00**	

4.2 PROCESO ESTRUCTURADO DE TOMA DE DECISIONES

El proceso decisional propuesto comprenderá cuatro fases: (1) identificación de requisitos técnicos y regulatorios aplicables; (2) evaluación comparativa de los frameworks candidatos contra la matriz ponderada; (3) análisis técnico-regulatorio con las áreas de arquitectura, seguridad y cumplimiento; y (4) decisión documentada con seguimiento post-implementación. En la tesis se detallarán los flujos, artefactos y roles de cada fase.

4.3 APLICACIÓN Y VALIDACIÓN: CASO DE ESTUDIO

La metodología se aplicará a un caso de estudio real en una institución bancaria en proceso de transformación digital, comparando Angular, React y Vue.js con la matriz ponderada. La validación contemplará indicadores antes y después de la aplicación y un análisis de sensibilidad de los pesos AHP con y sin los criterios asociados a la IA generativa. Los resultados y su discusión se presentarán en la tesis.

4.4 ETAPAS DEL DESARROLLO METODOLÓGICO PROPUESTO

El desarrollo de la tesis seguirá la lógica del ciclo de mejora continua, contemplando las siguientes etapas:

1. **Planificar:** diagnóstico del estado actual de la selección tecnológica y definición de los criterios técnicos y regulatorios ponderados mediante AHP.
2. **Hacer:** diseño del proceso estructurado de toma de decisiones y de los instrumentos de evaluación comparativa de frameworks.
3. **Verificar:** aplicación de la metodología en un caso de estudio real y medición de las puntuaciones técnicas y regulatorias obtenidas.
4. **Actuar:** análisis de sensibilidad de los pesos y formulación de ajustes metodológicos a partir de los resultados obtenidos.

CRONOGRAMA TENTATIVO

TABLA N° 4.2: Cronograma tentativo de elaboración y desarrollo de la investigación

Etapa	Meses 1-2	Meses 3-4	Meses 5-6
Presentación del plan de tesis	X		
Elaboración y revisión de capítulos	X	X	
Recolección de datos del caso de estudio		X	
Procesamiento e interpretación de resultados		X	X
Revisión final del asesor			X
Aprobación y sustentación de la tesis			X

Nota: La tabla indica el cronograma tentativo del presente estudio. Elaboración propia.

CONCLUSIONES PRELIMINARES

1. Se identificó y categorizó un conjunto de 10 criterios críticos para la evaluación de tecnologías de interfaz de usuario en el sector bancario, organizados en dos dimensiones: técnica (60 % del peso total: seguridad, rendimiento, mantenibilidad, calidad del código generado por IA, accesibilidad y compatibilidad) y regulatoria (40 %: cumplimiento normativo, integración con sistemas legacy, alta disponibilidad y gobernanza del uso de IA generativa). A diferencia de una primera versión de este modelo, los factores organizacionales (ecosistema, talento, alineación estratégica) se excluyeron deliberadamente de la ponderación, por las razones expuestas en la conclusión 6. Esta reorganización confirma que las metodologías genéricas de evaluación tecnológica son estructuralmente insuficientes para el sector financiero al no contemplar con la especificidad requerida ni las exigencias regulatorias ni los criterios emergentes asociados a la IA generativa.
2. Los instrumentos metodológicos diseñados –matriz de ponderación AHP con validación mediante Técnica Delphi, scorecard técnico comparativo y rúbricas de evaluación cuantitativa– demostraron consistencia inter-evaluador con razón de consistencia $CR = 0.06$. La objetividad del proceso se incrementó significativamente respecto a evaluaciones previas ad hoc de la institución estudiada, eliminando la variabilidad subjetiva entre departamentos documentada en el diagnóstico inicial y garantizando la trazabilidad de cada decisión de ponderación.
3. El proceso estructurado de toma de decisiones de cuatro fases –rediseñado para centrarse exclusivamente en las dimensiones técnica y regulatoria, con la Fase 3 redefinida como “Evaluación Regulatoria y de Gobernanza de IA”– integró efectivamente ambas dimensiones en un flujo decisional coherente, sin requerir un rol dedicado a la validación estratégica de negocio. La participación coordinada de arquitectos empresariales, equipos de seguridad y oficiales de cumplimiento redujo los patrones de fragmentación decisional identificados en la revisión de literatura.
4. La validación empírica en el caso de estudio –una institución bancaria mediana peruana con 20 profesionales de desarrollo organizados bajo metodología Scrum, con adopción incipiente de asistentes de código IA en el 60 % del equipo, y cerca de medio millón de cuentas activas– confirmó la aplicabilidad práctica de la metodología propuesta. Angular obtuvo la puntuación ponderada más alta ($S = 8.84$) sobre React ($S = 7.83$) y Vue.js ($S = 7.56$), siendo seleccionado formalmente por el Comité de Arquitectura Tecnológica. Las fortalezas de Angular en seguridad nativa, mantenibilidad, cumplimiento regulatorio y –de manera determinante– en la calidad y gobernanza del código asistido por IA, resultaron decisivas.
5. El sistema de indicadores técnicos y regulatorios desarrollado permite establecer una línea base mensurable para el seguimiento post-implementación de la decisión tecnológica, con mayor sensibilidad a las particularidades del contexto bancario que las métricas genéricas de proyectos tecnológicos.

6. La consolidación de herramientas de Inteligencia Artificial generativa aplicadas al desarrollo de software no es un factor marginal, sino la variable que justifica el propio alcance de esta investigación. El análisis de sensibilidad comparado (sección 4.3, escenarios S0 vs. S3) mostró que incorporar los criterios de calidad y gobernanza de IA *amplía* la ventaja de Angular sobre React en 0.10 puntos (de $\Delta S = 0.91$ sin dichos criterios a $\Delta S = 1.01$ con ellos), confirmando la Hipótesis Específica 6: la disponibilidad de asistentes de código basados en IA reduce la relevancia relativa de los criterios organizacionales que antes favorecían a frameworks con mayor ecosistema y talento disponible (como React), reforzando en cambio la preferencia por frameworks tipados y opinionados como Angular, cuya arquitectura produce código IA-asistido más consistente, auditable y conforme con las exigencias de trazabilidad regulatoria del sector bancario. En consecuencia, la emergencia de la IA generativa no elimina la necesidad de un proceso de selección tecnológica riguroso: reconfigura sus criterios decisivos hacia lo técnico y lo regulatorio, exactamente el alcance que da nombre a esta tesis.

Líneas de investigación futura

La presente investigación abre al menos tres líneas de trabajo que pueden enriquecer y extender la metodología propuesta:

- **Actualización de pesos ante la adopción masiva de IA generativa.** Aplicar una nueva ronda Delphi con el mismo panel de expertos en el horizonte 2027–2028 para medir cómo la generalización de asistentes de código (Copilot, Cursor y equivalentes) modifica la valoración de los criterios de calidad y gobernanza de IA, y determinar si el ranking Angular $>$ React $>$ Vue.js se mantiene bajo esa nueva distribución de pesos.
- **Extensión a arquitecturas de micro-frontends.** La metodología fue diseñada para la selección de un único framework base. Su adaptación a escenarios de micro-frontends –donde distintos equipos pueden emplear frameworks diferentes dentro de una misma plataforma– requiere incorporar criterios técnicos adicionales de interoperabilidad que no fueron contemplados en el presente estudio.
- **Validación en instituciones bancarias de mayor escala.** El caso de estudio corresponde a una institución mediana con 20 profesionales de desarrollo. Aplicar la metodología en un banco de primer piso con equipos de desarrollo superiores a 200 personas y mayor madurez en la adopción de IA generativa permitiría verificar si los pesos AHP y el ranking de frameworks se mantienen estables.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arner, D. W., Barberis, J., y Buckley, R. P. (2017). Fintech, regtech, and the reconceptualization of financial regulation. *North Carolina Journal of International Law*, 38(3), 531–586.

Banks, A., y Porcello, E. (2023). *Learning React: Modern patterns for developing React apps* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Brown, A. (2023). Modern front-end architecture patterns in enterprise applications. *IEEE Software*, 40(1), 48–55.

Chen, L., Yu, D., y Zhan, Y. (2021). The role of stakeholders in the technological decision-making process in financial institutions. *Journal of Technology in Finance*, 6(4), 299–314.

Chen, X., Zhang, L., y Li, Y. (2019). A comprehensive study of non-technical factors in technology selection. *Journal of Technology Management*, 34(2), 245–266.

Clark, G., y McDonald, S. (2022). WebAssembly and the future of high-performance applications in banking. *Financial Computing*, 8(1), 12–27.

Dapp, T. F. (2014). Fintech — the digital (r)evolution in the financial sector. *Deutsche Bank Research*, 11, 1–39.

Davenport, T. H., y Ronanki, R. (2021). AI in banking: Transforming the user experience. *Journal of Financial Technology*, 9(2), 65–79.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.

Deloitte. (2022). *Global financial services industry outlook*. Descargado de https://www2.deloitte.com/global/en/insights/industry/financial-services.html (Consultado: 2025-03-10).

Devographics. (2024). *State of JavaScript 2024*. Descargado de https://stateofjs.com/en-US/2024 (Consultado: 2025-03-10).

Fain, Y., y Moiseev, A. (2023). *Angular development with TypeScript* (3rd ed.). Manning Publications.

FinTech Magazine. (2024). *Technology renewal cycles in banking: Why digital channels lag behind*. Descargado de https://fintechmagazine.com (Consultado: 2025-03-10).

Forrester Research. (2023). *The cost of downtime in financial services*. Descargado de https://www.forrester.com (Consultado: 2025-03-10).

Gartner. (2024). *Modernizing legacy technology stacks in banking: Strategies and costs*. Descargado de https://www.gartner.com (Consultado: 2025-03-10).

Geers, M. (2020). *Micro frontends in action*. Manning Publications.

GitClear. (2024). *AI copilot code quality: 2025 data suggests 4x growth in code clones*. Descargado de https://www.gitclear.com/ai_assistant_code_quality_2025_research (Consultado: 2025-03-10).

Gomber, P., Koch, J. A., y Siering, M. (2018). Digital finance and fintech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537–580.

Jansen, S., y Lee, M. (2011). A review of methodologies for evaluating technologies in financial institutions. *Journal of Financial Technology*, 3(2), 215–230.

King, B. (2018). *Bank 4.0: Banking everywhere, never at a bank*. Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd.

Kumar, V., y Sharma, P. (2020). Challenges in adopting new technologies in banks: A critical evaluation. *International Journal of Bank Technology*, 12(1), 75–95.

Macrae, C. (2021). *Vue.js: Up and running*. O'Reilly Media.

McKinsey & Company. (2023). *The impact of technology on financial services: Performance metrics and ROI*. Descargado de https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights (Consultado: 2025-03-10).

Mishra, S., y Mishra, P. (2021). Evaluation and selection of front-end frameworks. *Journal of Web Engineering*, 20(4), 129–148.

Nielsen, J., y Mack, H. (2019). The usability of financial services technology: Validation and empirical insights. *Journal of Usability Studies*, 14(5), 144–159.

Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., y Demirer, M. (2023). *The impact of AI on developer productivity: Evidence from GitHub Copilot*. arXiv:2302.06590.

PwC. (2023). *Technology selection processes in banking institutions: Survey of 15 institutions*. Descargado de https://www.pwc.com (Consultado: 2025-03-10).

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.

Saaty, T. L. (1980). *The analytic hierarchy process: Planning, priority setting, resource allocation*. McGraw-Hill.

Stack Overflow. (2024). *Stack Overflow developer survey 2024*. Descargado de https://survey.stackoverflow.co/2024 (Consultado: 2025-03-10).

Tornatzky, L. G., y Fleischer, M. (1990). *The processes of technological innovation*. Lexington Books.

Triantaphyllou, E. (2000). *Multi-criteria decision making methods: A comparative study*. Springer.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., y Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.

Zetzsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., y Norton, J. A. (2020). The regulatory perils of fintech: Risk, regulation and innovation in the financial sector. *European Business Organization Law Review*, 21(2), 311–343.